# Diskretni krmilni sistemi

Primož Podržaj

Fakulteta za strojništvo, Univerze v Ljubljani

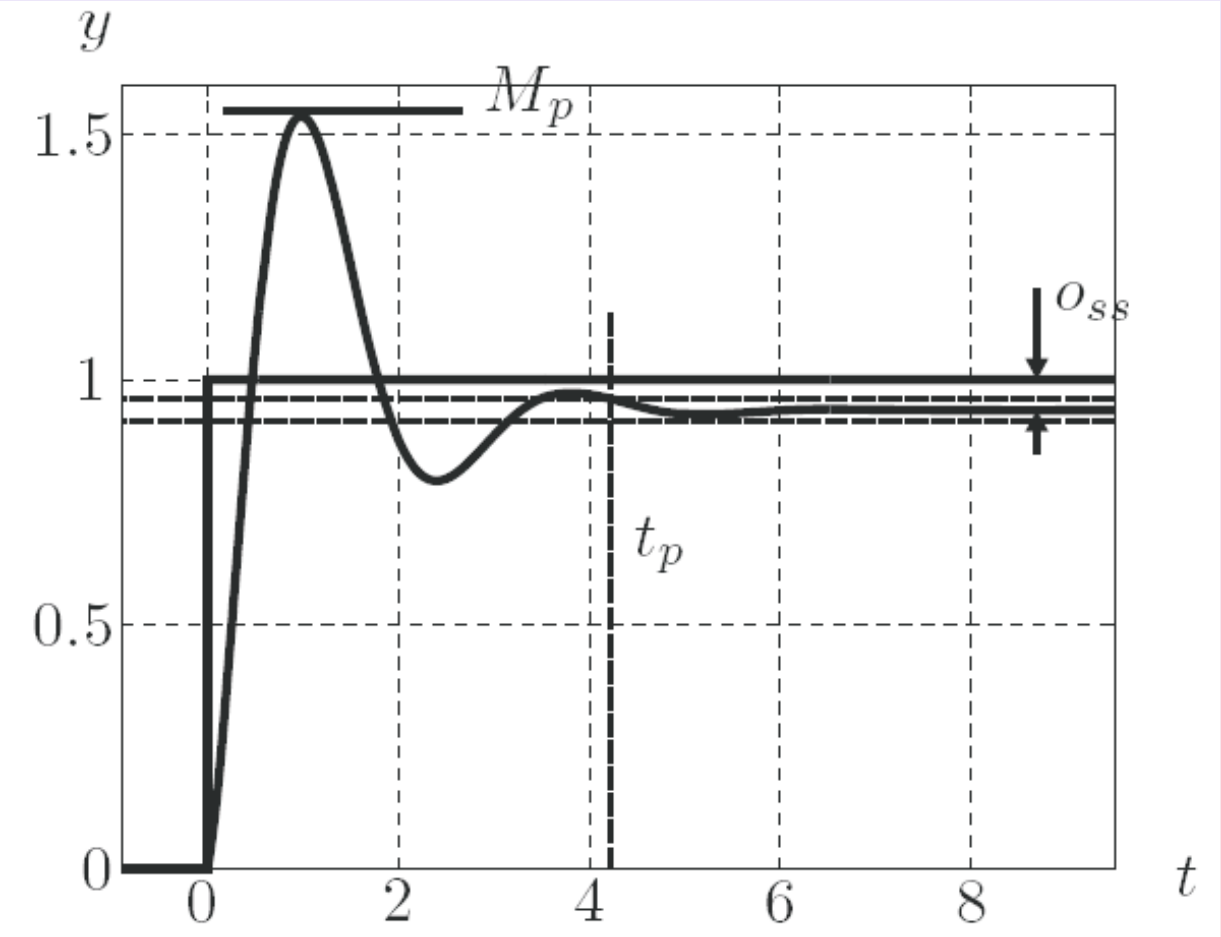
19. april 2022

1 Analiza
- Osnove
- Stabilnost sistemov
  - Routhov kriterij
  - Hurwitzov kriterij
  - Določanje stabilnosti na osnovi frekvenčnih diagramov
- Odstopek v stacionarnem stanju

# Osnove - Stabilnost

Analiza sistemov se ukvarja z raziskovanjem njihovega gibanja pri določenih parametrih. V okviru teorije krmilnih sistemov je osnovna lastnost sistema, ki jo želimo ugotoviti ta, ali je njegovo gibanje stabilno. Ena od možnih definicij stabilnosti gibanja sistema je naslednja: "Sistem je stabilen, če da za vsak omejen vstopni signal omejen izstopni signal". Stabilnost v omenjenem smislu je zagotovljena, če so vse ničle karakteristične enačbe v levi polravnini Gaussove ravnine (njihovi realni deli so negativni).

# Prehodna funkcija - zahteve



# Definicija zahtev

- maksimalen prenihaj ($M_p$)
  Določi se kot maksimalna vrednost prehodne funkcije.
- odstopek v stacionarnem stanju ($o_{ss}$)
  Določi se kot $\lim_{t\to\infty} o(t) = o_{ss}$.
- čas trajanja prehodnega pojava ($t_p$)
  Določi se kot čas, pri katerem je prehodna funkcija zadnjič izven intervala sprejemljivih vrednosti.
- neobčutljivost na motnje
  Iz slike prehodne funkcije tega kriterija ni moč določiti. Kot pove samo ime, pa ta zahteva pravi, naj krmilni sistem čimprej in v čimvečji meri izniči motilni signal.

# Kriteriji za določevanje stabilnosti

Pogledali si bomo dva kriterija za določevanje stabilnosti sistemov in sicer Routh-ov in Hurwitz-ov kriterij.

# Routh-ov kriterij - 1

Izhodišče: $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0$

Routhov razpored:

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $s^n$ | $a_n$ | $a_{n-2}$ | $a_{n-4}$ | $a_{n-6}$ | $\cdots$ |
| $s^{n-1}$ | $a_{n-1}$ | $a_{n-3}$ | $a_{n-5}$ | $a_{n-7}$ | $\cdots$ |
| $s^{n-2}$ | $b_1$ | $b_2$ | $b_3$ | $b_4$ | $\cdots$ |
| $s^{n-3}$ | $c_1$ | $c_2$ | $c_3$ | $c_4$ | $\cdots$ |
| $s^{n-4}$ | $d_1$ | $d_2$ | $d_3$ | $d_4$ | $\cdots$ |
| $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\ddots$ |

# Routh-ov kriterij - 2

Koeficienti:

$$
\begin{array}{lll}
b_1 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-2} - a_n a_{n-3}}{a_{n-1}} & b_2 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-4} - a_n a_{n-5}}{a_{n-1}} & b_3 = \dfrac{a_{n-1}a_{n-6} - a_n a_{n-7}}{a_{n-1}} \quad \dots \\
c_1 = \dfrac{b_1 a_{n-3} - a_{n-1} b_2}{b_1} & c_2 = \dfrac{b_1 a_{n-5} - a_{n-1} b_3}{b_1} & c_3 = \dfrac{b_1 a_{n-7} - a_{n-1} b_4}{b_1} \quad \dots \\
d_1 = \dfrac{c_1 b_2 - b_1 c_2}{c_1} & d_2 = \dfrac{c_1 b_3 - b_1 c_3}{c_1} & d_3 = \dfrac{c_1 b_4 - b_1 c_4}{c_1} \quad \dots \\
\vdots & \vdots & \vdots \quad \ddots
\end{array}
$$

Pogoj za stabilnost sistema je izpolnjen, če so vsi koeficienti v prvem stolpcu, dolgem $n+1$ vrstic, večji od 0.

# Primer 1-1

Določi stabilnost sistema s prenosno funkcijo:

$$P(s) = \frac{2s^2 + 4s + 7}{s^3 + 6s^2 + 12s + 8}$$

Uporabi Routhov kriterij!

# Primer 1-2

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 12 | 0 |
| $s^2$ | 6 | 8 | 0 |
| $s^1$ | $\frac{6\cdot 12-1\cdot 8}{6}=\frac{64}{6}$ | $\frac{6\cdot 0-1\cdot 0}{6}=0$ | |
| $s^0$ | $\frac{\frac{64}{6}\cdot 8-6\cdot 0}{\frac{64}{6}}=8$ | | |

Ker so vsi koeficienti v prvem stolpcu večji od nič, je sistem stabilen.

# Primer 2-1

Določi stabilnost sistema s prenosno funkcijo:

$$P(s) = \frac{3s^2 + 5s + 6}{s^3 + s^2 + 2s + 8}$$

Uporabi Routhov kriterij!

# Primer 2-2

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 2 | 0 |
| $s^2$ | 1 | 8 | 0 |
| $s^1$ | $\frac{1\cdot 2-1\cdot 8}{1}=-6$ | $\frac{1\cdot 0-1\cdot 0}{1}=0$ | |
| $s^0$ | $\frac{-6\cdot 8-1\cdot 0}{-6}=8$ | | |

Zaradi koeficienta $-6$ je sistem nestabilen.

# Primer 3-1

Določi stabilnost sistema s prenosno funkcijo:

$$P(s) = \frac{3s^2 + 5s + 6}{s^5 + 3s^4 + 2s^3 + 6^2 + 6s + 9}$$

Uporabi Routhov kriterij!

# Primer 3-2

| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $s^5$ | 1 | 2 | 6 | 0 | |
| $s^4$ | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| $s^3$ | 0 | 3 | 0 | | 0 v prvem stolpcu |
| $s^3$ | $\epsilon$ | 3 | 0 | | Modificirana vrstica $s^3$ |
| $s^2$ | $\frac{6\epsilon-9}{\epsilon}$ | 9 | 0 | | |
| $s^1$ | $3-\frac{\epsilon^2}{2\epsilon-3}$ | 0 | 0 | | |
| $s^0$ | 3 | 0 | | | |

Če upoštevamo $\epsilon \to 0$, vidimo, da pride do dveh sprememb predznaka, kar pomeni da se dva pola ne nahajata v levi polravnini kompleksne spremenljivke. Sistem je torej nestabilen.

# Primer 4-1

Določi stabilnost sistema s prenosno funkcijo:

$$P(s) = \frac{3s^2 + 5s + 6}{s^5 + 5s^4 + 11s^3 + 23s^2 + 28s + 12}$$

Uporabi Routhov kriterij!

# Primer 4-2

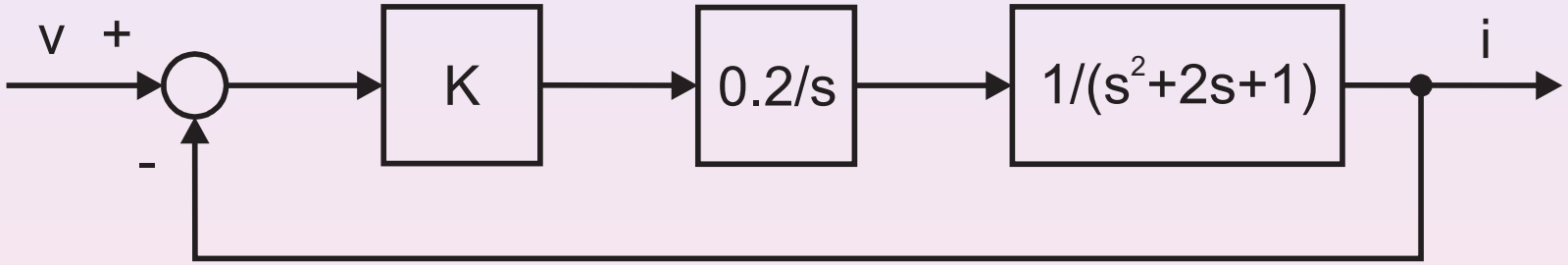
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $s^5$ | 1 | 11 | 28 | 0 |
| $s^4$ | 5 | 23 | 12 | 0 |
| $s^3$ | 6.4 | 25.6 | 0 | |
| $s^2$ | 3 | 12 | 0 | |
| $s^1$ | 0 | 0 | 0 | |
| $s^1$ | 6 | 0 | 0 | |
| $s^0$ | 12 | 0 | | |

$$\text{Nadomestimo z } \frac{d(3s^2+12)}{ds} = 6s$$

Vidimo lahko, da so vsi koeficienti v prvem stolpcu večji od nič, kar pomeni, da so poli v levi polravnini Gaussove ravnine. Tem polom moramo dodati še pola vrstice $s^2$, ki sta $\pm 2j$.

# Primer 5-1

Določi stabilnost na sliki prikazanega sistema.




Uporabi Routhov kriterij!

# Primer 5-2

$$P(s) = \frac{K\,\dfrac{0.2}{s}\,\dfrac{1}{s^2+2s+1}}{1+K\,\dfrac{0.2}{s}\,\dfrac{1}{s^2+2s+1}} = \frac{0.2K}{s^3+2s^2+s+0.2K}$$

# Primer 3-3

| | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $s^3$ | 1 | 1 | 0 |
| $s^2$ | 2 | $0.2K$ | 0 |
| $s^1$ | $\frac{2\cdot 1-1\cdot 0.2K}{2} = 1-0.1K$ | $\frac{1\cdot 0-1\cdot 0}{1} = 0$ | |
| $s^0$ | $\frac{(1-0.1K)\cdot 0.2K-2\cdot 0}{1-0.1K} = 0.2K$ | | |

$$1-0.1K > 0 \quad \Rightarrow \quad K < 10$$
$$0.2K > 0 \quad \Rightarrow \quad K > 0$$

Sistem je stabilen, če velja $0 < K < 10$.

# Hurwitz-ov kriterij - 1

Izhodišče: $a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0$

Determinanta $\Delta_n$:

$$\Delta_n = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots & \begin{bmatrix} a_0 & \text{če je } n \text{ lih} \\ a_1 & \text{če je } n \text{ sod} \end{bmatrix} & 0 & \cdots & 0 \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots & \begin{bmatrix} a_1 & \text{če je } n \text{ lih} \\ a_0 & \text{če je } n \text{ sod} \end{bmatrix} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_{n-1} & a_{n-3} & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_n & a_{n-2} & \cdots & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & a_0 \end{vmatrix}$$

# Hurwitz-ov kriterij - 2

$$\Delta_1 = a_{n-1}, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ a_n & a_{n-2} \end{vmatrix}, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} \\ a_n & a_{n-2} & a_{n-4} \\ 0 & a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}, \ldots$$

S tem postopkom nadaljujemo dokler ne pridemo do poddeterminante $\Delta_{n-1}$. Pogoj za stabilnost je, da so vse poddeterminante po glavni diagonali ($\Delta_1$ do $\Delta_{n-1}$) kot tudi determinanta $\Delta_n$ strogo večje od 0.

# Primer 1-1

Ugotovi ali je sistem s karakteristično enačbo

$$s^3 + 8s^2 + 14s + 24 = 0$$

stabilen. Uporabi Hurwitzov kriterij!

# Primer 1-2

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 8 & 24 & 0 \\ 1 & 14 & 0 \\ 0 & 8 & 24 \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = 8, \;\; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 8 & 24 \\ 1 & 14 \end{vmatrix} = 8 \cdot 14 - 24 \cdot 1 = 88 > 0$$

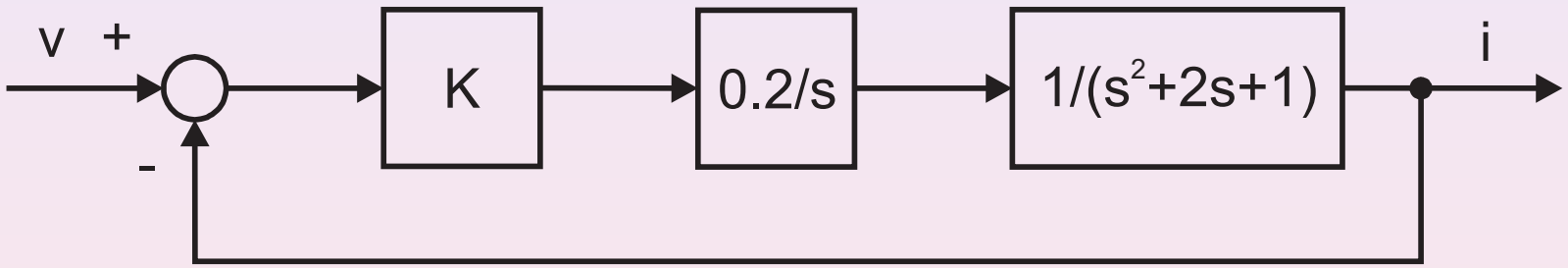
Determinanto $\Delta_3$ razvijemo po elementih zadnjega stolpca.

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 8 & 24 & 0 \\ 1 & 14 & 0 \\ 0 & 8 & 24 \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 14 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} - 0 \cdot \begin{vmatrix} 8 & 24 \\ 0 & 8 \end{vmatrix} + 24 \cdot \begin{vmatrix} 8 & 24 \\ 1 & 14 \end{vmatrix} =$$
$$24 \cdot \Delta_2 = 2112 > 0$$

Ker sta obe poddeterminanti ($\Delta_1$ in $\Delta_2$) kot tudi osnovna determinanta $\Delta_3$ večje od 0, je sistem stabilen.

# Primer 2-1

Ugotovi za katere vrednosti parametra $K$ je stabilen sistem prikazan na sliki.




Uporabi Hurwitzov kriterij!

# Primer 2-2

$$P(s) = \frac{K\,\dfrac{0.2}{s}\,\dfrac{1}{s^2+2s+1}}{1+K\,\dfrac{0.2}{s}\,\dfrac{1}{s^2+2s+1}} = \frac{0.2K}{s^3+2s^2+s+0.2K}$$

# Primer 2-3

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0.2K & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0.2K \end{vmatrix}$$

$$\Delta_1 = 2,\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 0.2K \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 - 0.2K \cdot 1 = 2 - 0.2K$$

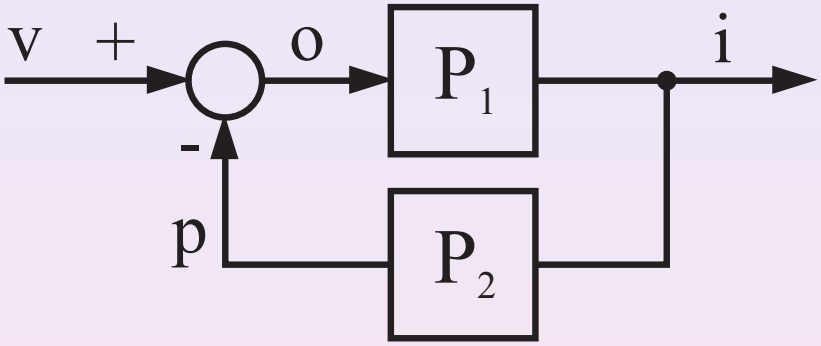
Determinanto $\Delta_3$ razvijemo po elementih zadnje vrstice.

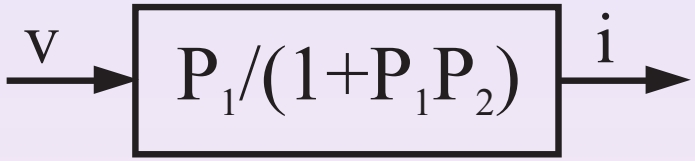
$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 2 & 0.2K & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0.2K \end{vmatrix} = 0 \cdot \begin{vmatrix} 0.2K & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0.2K \cdot$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 0.2K \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.2K \cdot \begin{vmatrix} 2 & 0.2K \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0.2K\,(2 - 0.2K)$$

Sistem je stabilen, če velja $0 < K < 10$

# Prenosna funkcija razklenjenega sistema




$$P(D) = \frac{P_1}{1 + P_1 P_2}$$

$$P_r(D) = \frac{p(t)}{o(t)} = P_1 P_2$$

# Poli prenosne funkcije sklenjenega sistema

Poli prenosne funkcije sklenjenega sistema so hkrati ničle izraza $1 + P_1 P_2$. Pokazati se da, da je število ničel prenosne karakteristike $P_r(D)$, katerih realni deli so pozitivni, enako

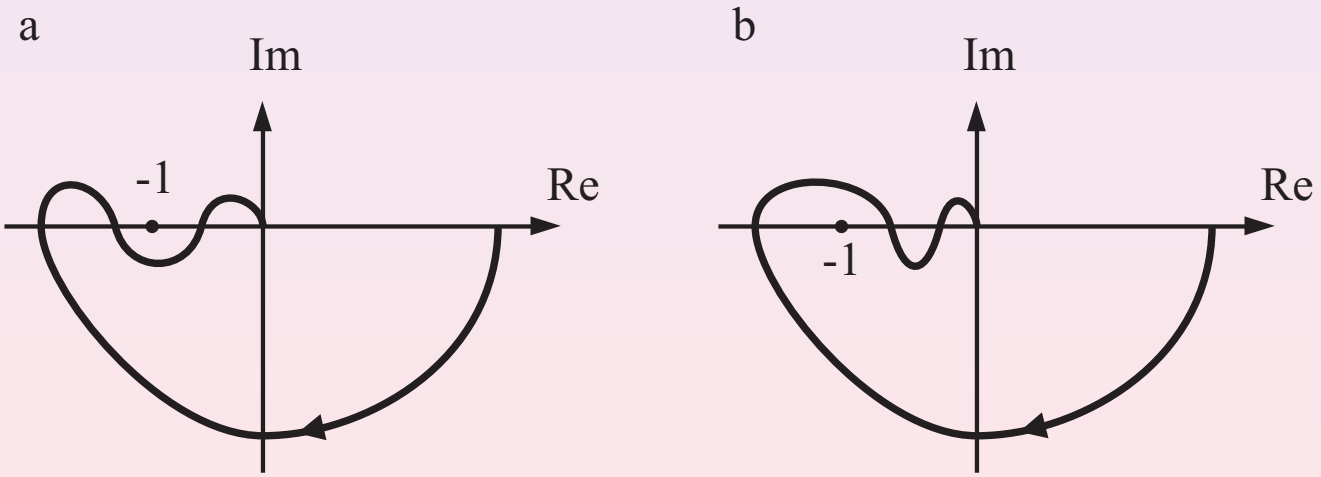
$$N_D = P_D - N$$

pri čemer je $N_D$ število ničel $P_r(D)$ v desni polravnini kompleksne ravnine, $P_D$ število polov $P_r(D)$ v desni polravnini kompleksne ravnine in $N$ število polnih obratov krivulje okrog točke $-1$. V kolikor v desni polravnini ni polov prenosne karakteristike $P_r(D)$ (kar je slučaj v mnogih fizikalnih sistemih), se izraz poenostavi do oblike

$$N_D = -N$$

# Stabilnost

Da bi bil (sklenjeni) sistem stabilen, mora krivulja $P_r(j\omega)$, ko gre $\omega$ od 0 proti $\infty$, obkrožiti točko $(-1, j0)$ v smeri, ki je obratna smeri urinih kazalcev, tolikokrat, kolikor je polov $P_r(D)$ v desni polravnini ($P_D$). Vsaka obkrožitev v smeri urinih kazalcev implicira nestabilnost (sklenjenega) sistema (glej sliko).

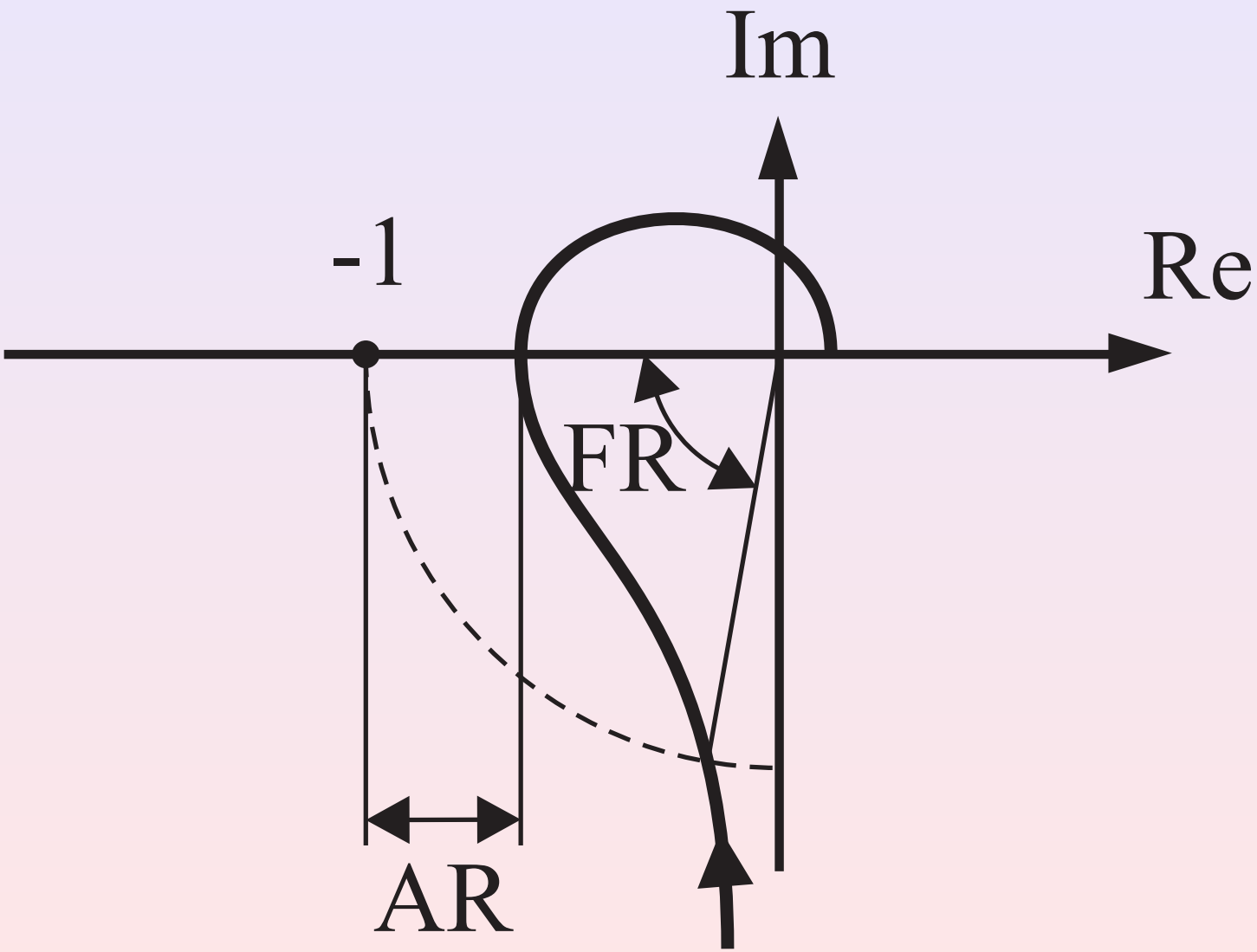


# Amplituda in fazna rezerva

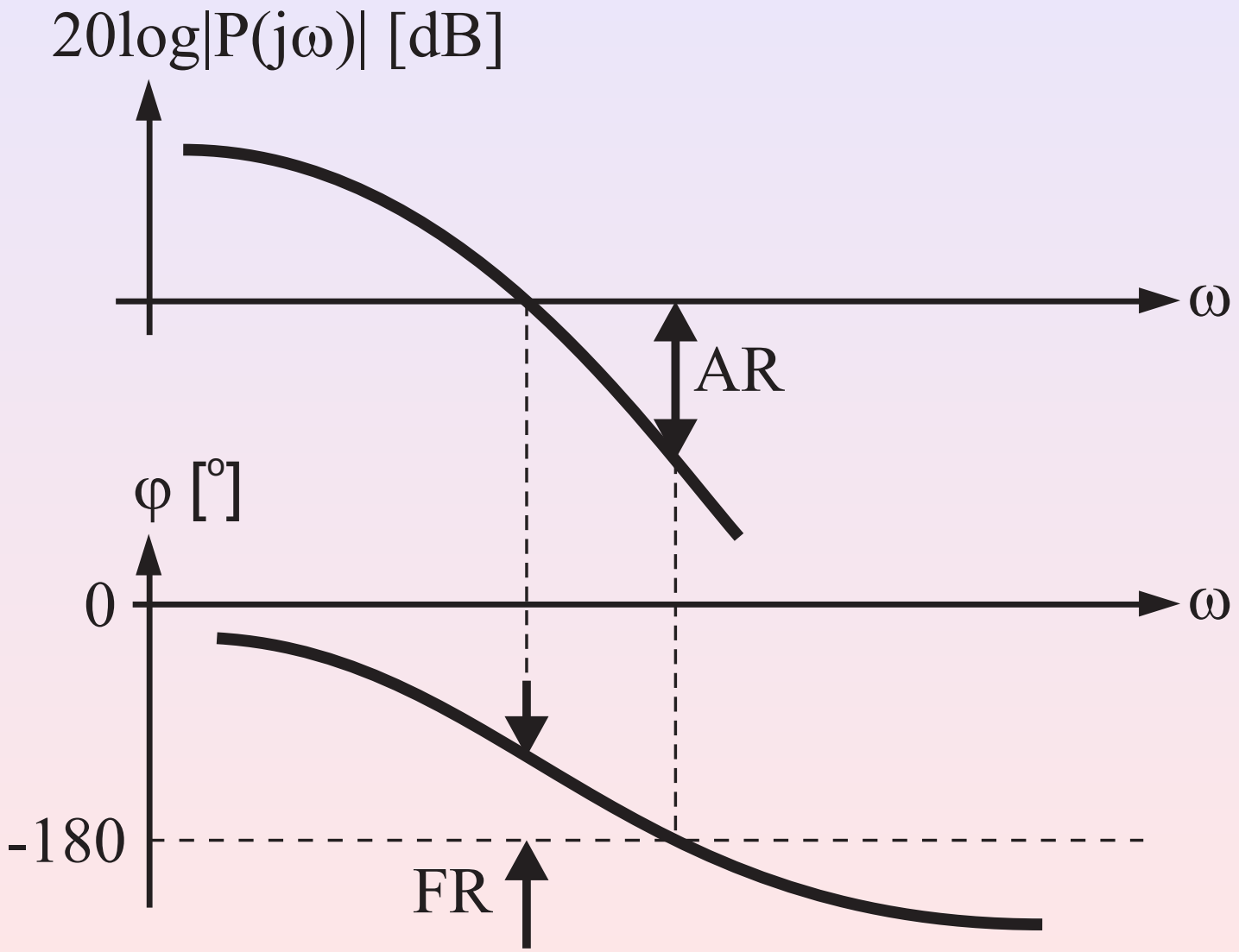
S pomočjo Nyquistovega diagrama lahko definiramo dve kvantitativni veličini, ki določata, kako stabilen je sistem. Ti dve veličini sta amplitudna rezerva (Ar) in fazna rezerva (Fr). Možno ju je prikazati tudi v drugih frekvenčnih diagramih (recimo v Bodejevem diagramu). Sistemi z večjo amplitudno in fazno rezervo prenesejo večje spremembe parametrov preden postanejo nestabilni. Amplitudno in fazno rezervo lahko izhajajoč iz zapisa $P(j\omega) = |P(j\omega)|\, e^{j\angle P(j\omega)}$ definiramo na naslednji način:

- Amplitudna rezerva je sprememba v ojačanju razklenjenega sistema (izražena v dB), ki je potrebna, da bi sistem dosegel mejo stabilnosti.
- Fazna rezerva je fazni zamik, ki je potreben, da bi sistem dosegel mejo stabilnosti, če je ojačanje razklenjenega sistema enako 1.

# Amplituda in fazna rezerva v Nyquistovem diagramu

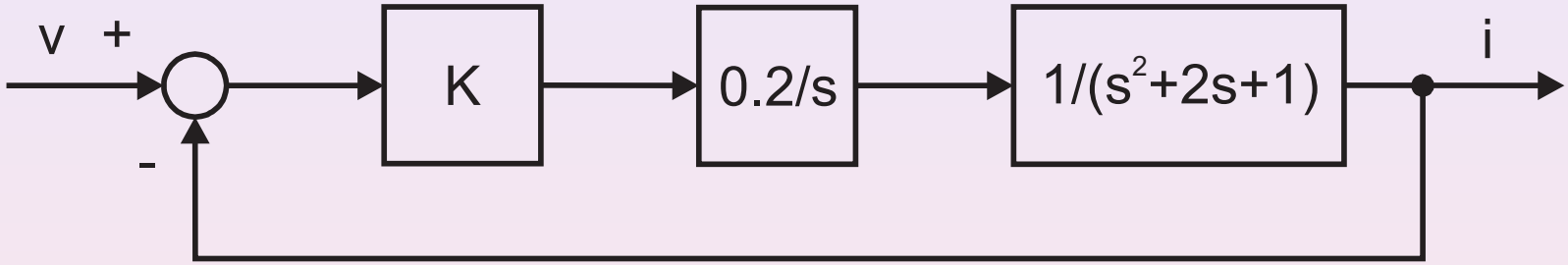


# Amplituda in fazna rezerva v Bodejevem diagramu



# Primer 1

Na sliki je prikazan blokovni diagram nekega sistema.



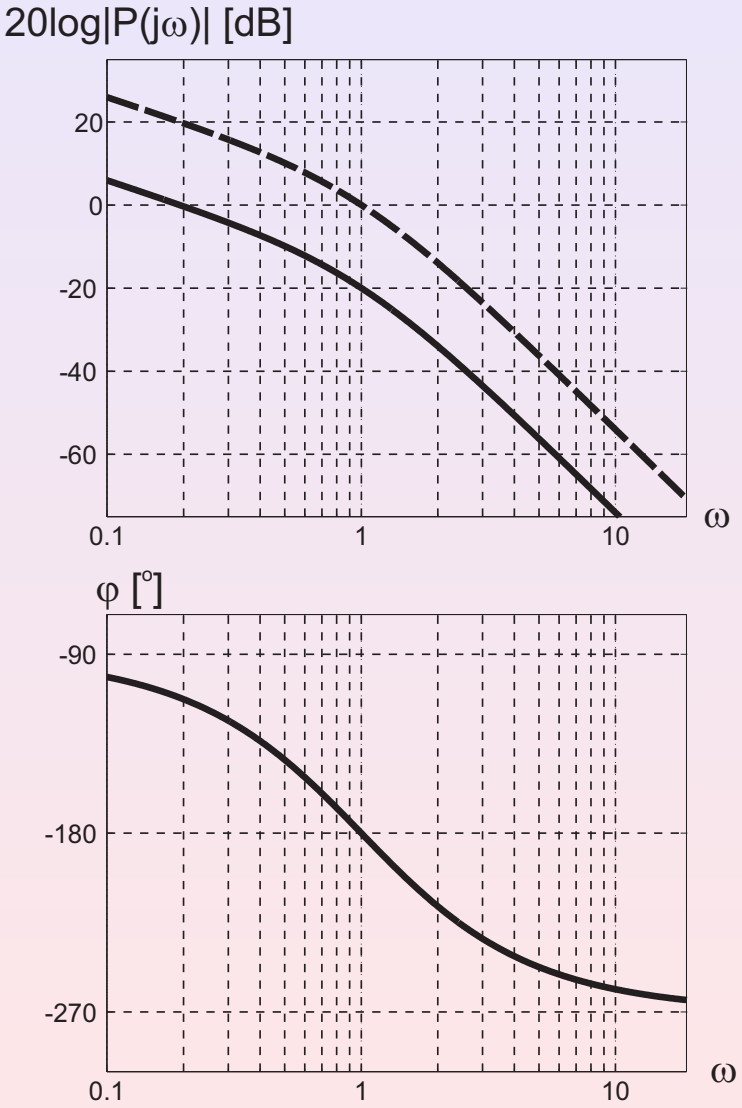

Določi njegovo amplitudno in fazno rezervo ter ugotovi za katere vrednosti parametra $K$ je sistem stabilen. V ta namen uporabi frekvenčne diagrama in sicer Bodejevega ter Nyquistovega.

# Primer 2

Ukazi za izris v Matlab-u (Bode):

```
clear
w=logspace(-1,2,1000);
s=i*w;
P=0.2./(s.*(s.^2+2*s+1));
amplituda=20*log10(abs(P));
faza=180/pi*unwrap(angle(P));
semilogx(w,amplituda,'Color','black','LineWidth',2);
semilogx(w,faza,'Color','black','LineWidth',2);
```

# Primer 3 - Izris (Bode)



# Primer 4 - Fazna rezerva

Na amplitudno frekvenčnem delu Bodejevega diagrama lahko vidimo, da graf seka absciso pri frekvenci $\omega \approx 0.2\mathrm{rad/s}$. Na fazno frekvenčnem delu Bodejevega diagrama lahko pri tej isti frekvenci odčitamo fazo $\varphi \approx -112^\circ$. Fazna rezerva je torej enaka:

$$\mathrm{Fr} = -112^\circ - (-180^\circ) = 68^\circ$$

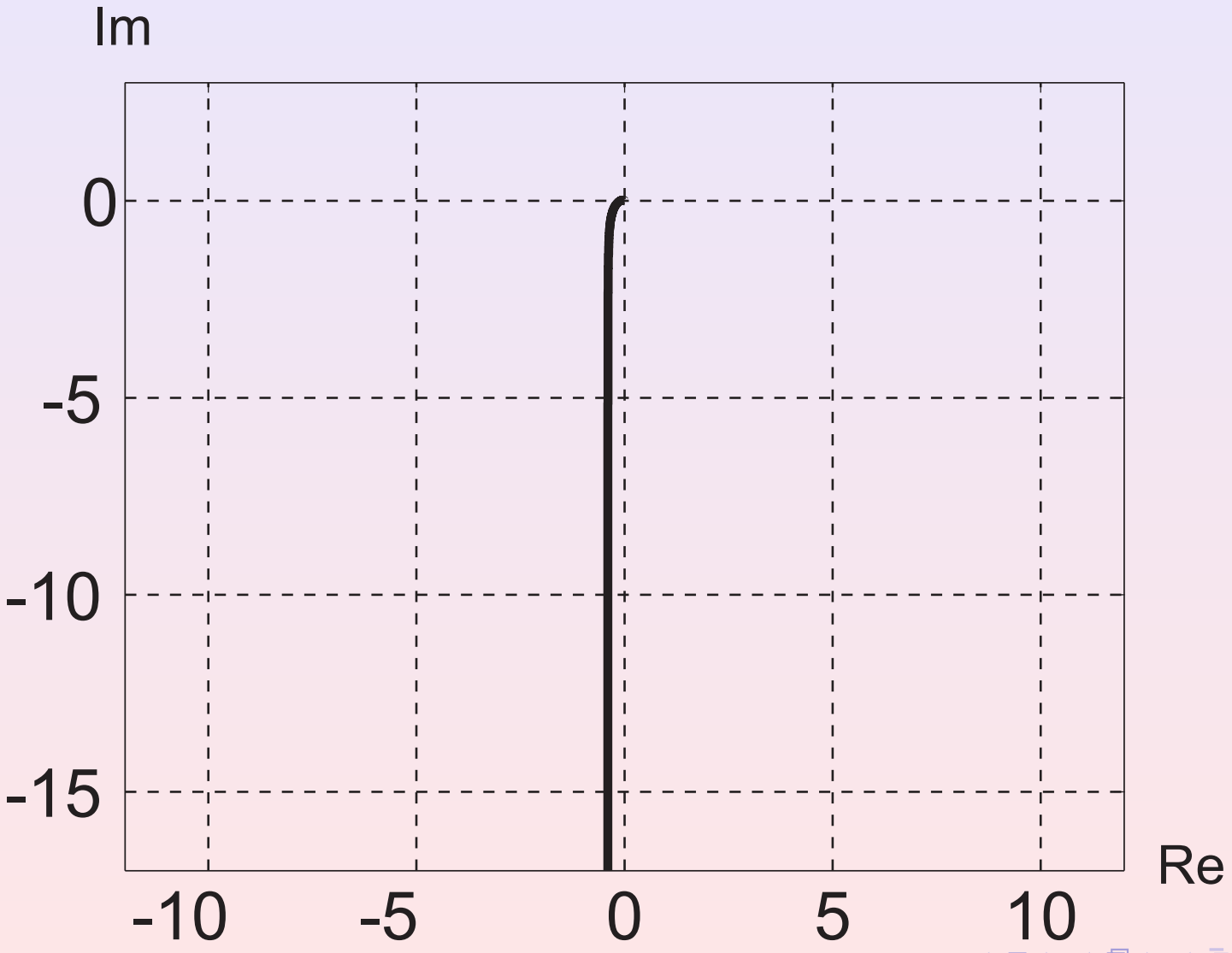
# Primer 5 - Amplitudna rezerva

Z namenom določitve amplitudne rezerve najprej pogledamo, kje na fazno frekvenčnem diagramu graf seka vrednost $-180^\circ$. To se zgodi približno pri vrednosti $\omega \approx 1\mathrm{rad/s}$. Pri tej frekvenci odčitamo vrednost na amplitudno frekvenčnem diagramu. Le ta je enaka $-20\mathrm{dB}$. Amplitudna rezerva je torej $20\mathrm{dB}$. S povečevanjem vrednosti parametra $K$ se graf v amplitudno frekvenčnem diagramu dviguje. Če ga dvignemo za $20\mathrm{dB}$ (kolikor je amplitudna rezerva), bo sistem na meji stabilnosti. Parameter $K$ je v tem primeru enak

$$20 \log K = 20\mathrm{dB} \quad \Rightarrow K = 10^{\frac{20}{20}} = 10$$

Mejna vrednost je torej $K = 10$

# Primer 6 - Nyquist 1



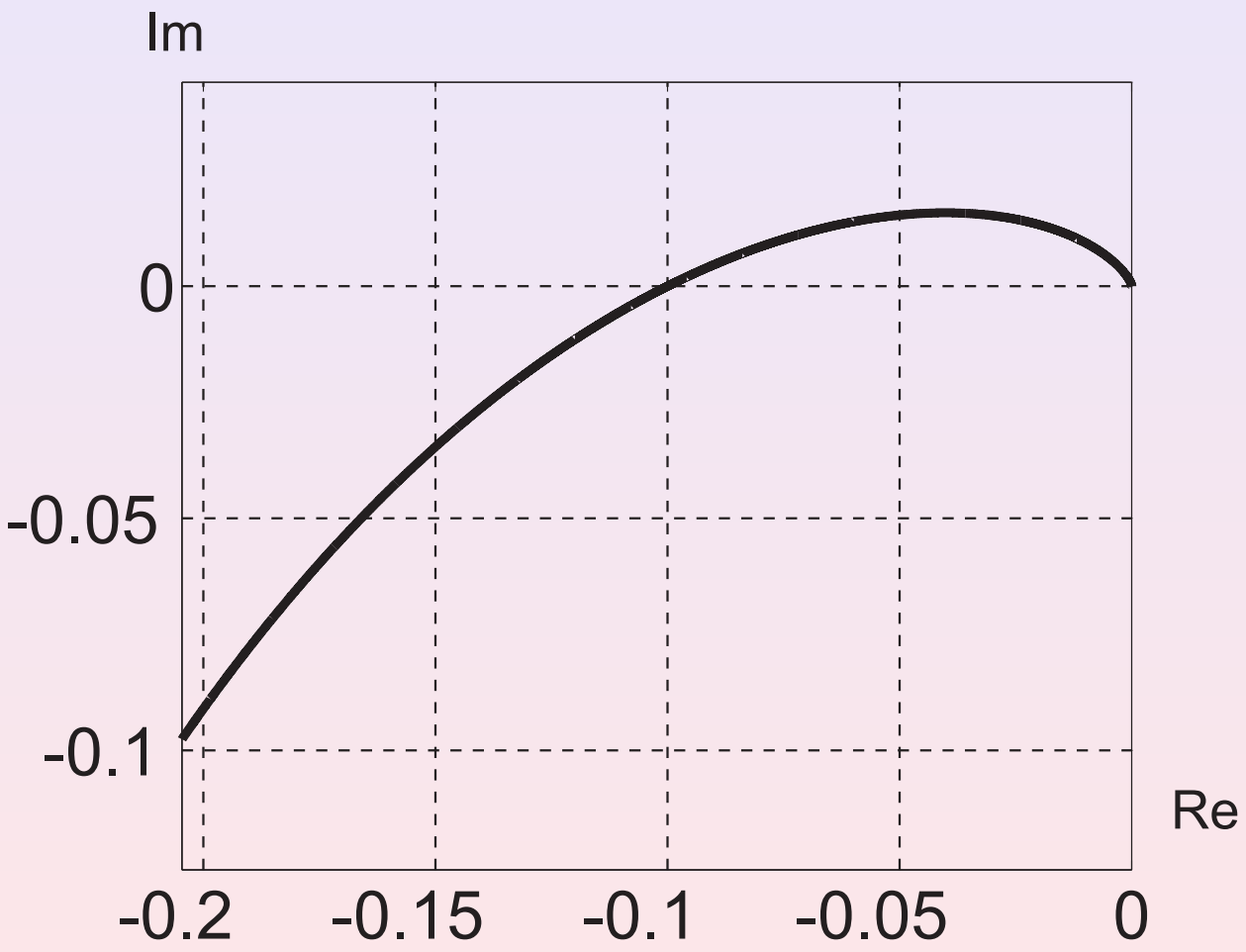
# Primer 7 - Nyquist - Visoke frekvence

Ker vemo, da velja

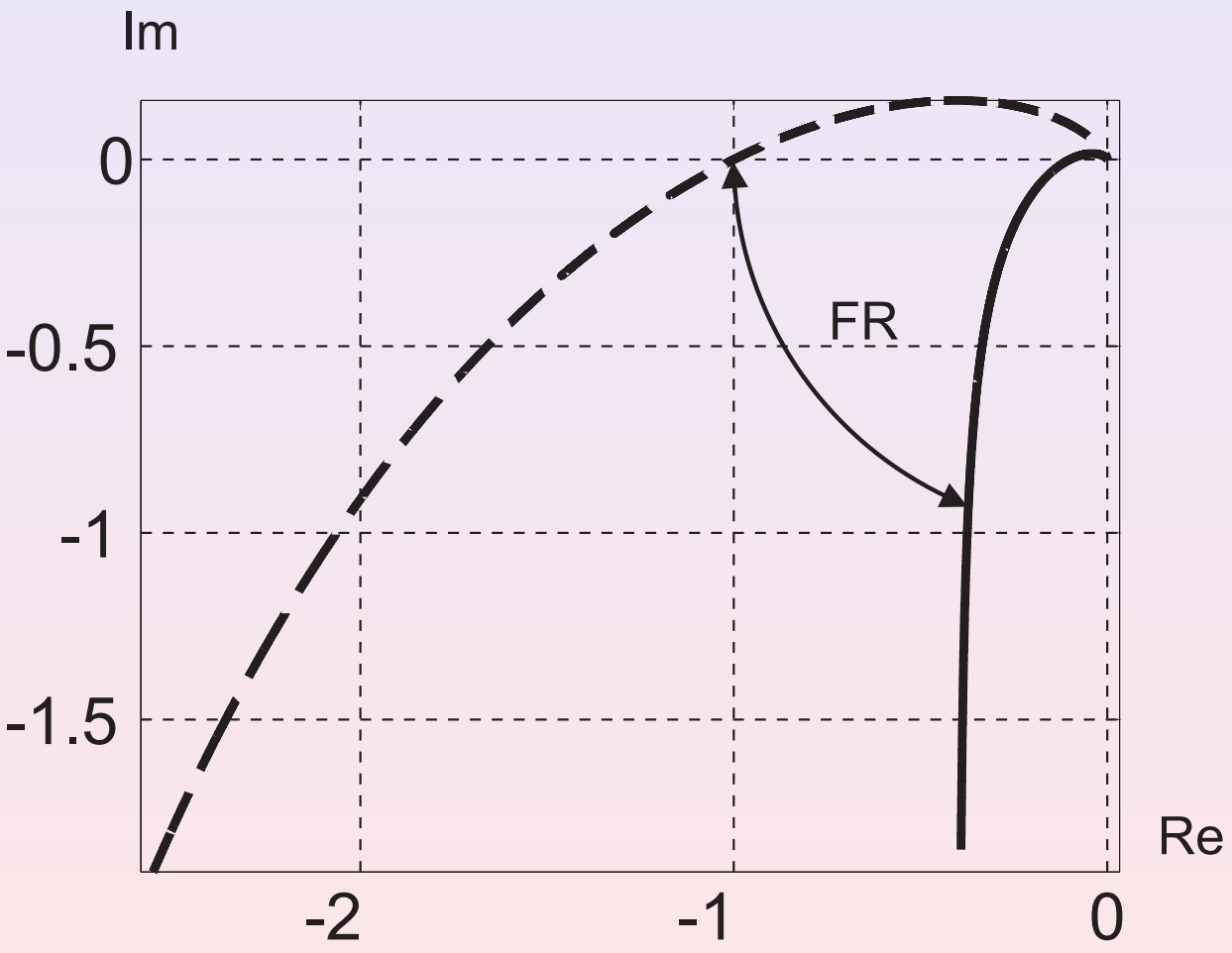
$$\lim_{\omega\to\infty} \angle P(j\omega) = -(n-m)\frac{\pi}{2} = -(3-0)\frac{\pi}{2} = -\frac{3\pi}{2}$$

mora graf pri visokih frekvencah priti v izhodišče pod kotom $-270^\circ$.

# Primer 8 - Nyquist 2



# Primer 8 - Nyquist 3

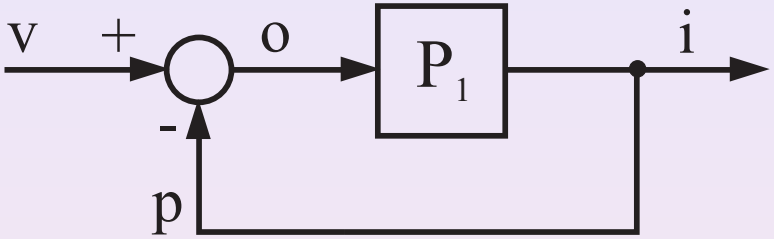


# Časovni zadržek

Vpliv časovnega zadržka!

# Odstopek v stc. stanju - 1

Izhodišče je blokovni diagram:




Posebnost prikazanega sistema je v tem, da je prenosna funkcija merilnika enaka 1, oziroma da velja $p = i$. Velja torej

$$o(t) = v(t) - p(t) = v(t) - i(t) = v(t) - P_1(D)o(t)$$

Če izraz uredimo, dobimo

$$o(t) = \frac{1}{1 + P_1(D)} v(t)$$

oziroma z uporabo Laplace-ove transformacije

$$O(s) = \frac{1}{1 + P_1(s)} V(s)$$

# Odstopek v stc. stanju - 2

V zvezi z odstopkom v stacionarnem stanju se navadno analizirajo vstopni signali oblike:

$$v(t) = \frac{t^k}{k!} \cdot u(t)$$

katerih Laplace-ova transformacija je:

$$V(s) = \mathcal{L}\left[v(t)\right] = \frac{1}{s^{k+1}}$$

Za $k = 0$ je to enotska koračna funkcija, za $k = 1$ strmina (rampa) in za $k = 2$ parabolična funkcija.

# Odstopek v stc. stanju - 3

Prenosno funkcijo razklenjenega sistema, ki je v primeru, da je prenosna funkcija merilnika enaka 1, identična prenosni funkciji $P_1(s)$, zapišemo v obliki

$$P_r(s) = \frac{K \cdot (1 + \beta_1 s + \beta_2 s^2 + ... + \beta_m s^m)}{s^\nu \cdot (1 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + ... + \alpha_n s^n)}$$

S parametrom $\nu$ določimo tip sistema. Če je $\nu = 0$, gre za sistem tipa 0 (sistem brez integracije). Če je $\nu = 1$, gre za sistem tipa 1 (sistem z eno integracijo), itd..
Odstopek v stacionarnem stanju lahko izračunamo na naslednji način

$$o_{ss} = \lim_{t \to \infty} o(t) = \lim_{s \to 0} s \cdot O(s) = \lim_{s \to 0} s \cdot \frac{1}{1 + P_r(s)} \cdot V(s)$$

Očividno je nadaljni izračun odvisen od vrste vstopnega signala.

# Skočna funkcija - 1

Če je vstopni signal enotska skočna funkcija, potem velja

$$o_{ss} = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+P_r(s)}\frac{1}{s} = \lim_{s\to 0}\frac{1}{1+P_r(s)} = \frac{1}{1+\lim\limits_{s\to 0} P_r(s)} = \frac{1}{1+K_p}$$

pri čemer je

$$K_p = \lim_{s\to 0} P_r(s)$$

Za sistem tipa 0 (brez integracije) velja

$$K_p = \lim_{s\to 0} P_r(s) = \lim_{s\to 0}\frac{K\cdot\left(1+\beta_1 s+\beta_2 s^2+\ldots+\beta_m s^m\right)}{1+\alpha_1 s+\alpha_2 s^2+\ldots+\alpha_n s^n} = K$$

Odstopek v stac. stanju je torej v tem primeru enak

$$o_{ss} = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+K}$$

# Skočna funkcija - 2

Za sistem tipa 1 (z eno integracijo) velja

$$K_p = \lim_{s \to 0} P_r(s) = \lim_{s \to 0} \frac{K \cdot \left(1 + \beta_1 s + \beta_2 s^2 + \ldots + \beta_m s^m\right)}{s^1 \cdot \left(1 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \ldots + \alpha_n s^n\right)} = \infty$$

Odstopek v stac. stanju je torej v tem primeru enak

$$o_{ss} = \frac{1}{1 + K_p} = \frac{1}{1 + \infty} = 0$$

Isti rezultat bi dobili za sistem z dvema (ali več) integracijami.

# Strmina - 1

Če je vstopni signal strmina (rampa), potem velja

$$o_{ss} = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+P_r(s)}\frac{1}{s^2} = \lim_{s\to 0}\frac{1}{s+sP_r(s)} = \frac{1}{\lim\limits_{s\to 0} sP_r(s)} = \frac{1}{K_v}$$

pri čemer je

$$K_v = \lim_{s\to 0} sP_r(s)$$

Za sistem tipa 0 (brez integracije) velja

$$K_v = \lim_{s\to 0} sP_r(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{K\cdot\left(1+\beta_1 s+\beta_2 s^2+\ldots+\beta_m s^m\right)}{1+\alpha_1 s+\alpha_2 s^2+\ldots+\alpha_n s^n} = 0$$

Odstopek v stac. stanju je torej v tem primeru enak

$$o_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{0} = \infty$$

# Strmina - 2

Za sistem tipa 1 (z eno integracijo) velja

$$K_v = \lim_{s\to 0} sP_r(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{K\cdot\left(1+\beta_1 s+\beta_2 s^2+\ldots+\beta_m s^m\right)}{s^1\cdot\left(1+\alpha_1 s+\alpha_2 s^2+\ldots+\alpha_n s^n\right)} = K$$

Odstopek v stac. stanju je torej v tem primeru enak

$$o_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{K}$$

Za sistem tipa 2 (z dvema integracijama) velja

$$K_v = \lim_{s\to 0} sP_r(s) = \lim_{s\to 0} s\frac{K\cdot\left(1+\beta_1 s+\beta_2 s^2+\ldots+\beta_m s^m\right)}{s^2\cdot\left(1+\alpha_1 s+\alpha_2 s^2+\ldots+\alpha_n s^n\right)} = \infty$$

Odstopek v stac. stanju je torej v tem primeru enak

$$o_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{\infty} = 0$$

Isti rezultat bi dobili za sistem z več kot dvema integracijama.

# Parabolična funkcija - 1

Če je vstopni signal parabolična funkcija, potem velja

$$o_{ss} = \lim_{s\to 0} s\frac{1}{1+P_r(s)}\frac{1}{s^3} = \lim_{s\to 0}\frac{1}{s^2+s^2P_r(s)} = \frac{1}{\lim\limits_{s\to 0} s^2P_r(s)} = \frac{1}{K_a}$$

pri čemer je

$$K_v = \lim_{s\to 0} s^2P_r(s)$$

Za sistem tipa 0 (brez integracije) velja

$$K_a = \lim_{s\to 0} s^2P_r(s) = \lim_{s\to 0} s^2\frac{K\cdot\left(1+\beta_1 s+\beta_2 s^2+\ldots+\beta_m s^m\right)}{1+\alpha_1 s+\alpha_2 s^2+\ldots+\alpha_n s^n} = 0$$

Odstopek v stac. stanju je torej v tem primeru enak

$$o_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \infty$$

Isti rezultat dobimo za sistem tipa 1 (z eno integracijo).

# Parabolična funkcija - 2

Za sistem tipa 2 (z dvema integracijama) velja

$$K_a = \lim_{s \to 0} s^2 P_r(s) = \lim_{s \to 0} s^2 \frac{K \cdot \left(1 + \beta_1 s + \beta_2 s^2 + \ldots + \beta_m s^m\right)}{s^2 \cdot \left(1 + \alpha_1 s + \alpha_2 s^2 + \ldots + \alpha_n s^n\right)} = K$$

Odstopek v stac. stanju je torej v tem primeru enak

$$o_{ss} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{K}$$

Za sisteme z več kot dvema integracijama bi bil odstopek v stacionarnem stanju enak 0.

# Primerjava

Primerjava odstopkov v stacionarnem stanju med posameznimi tipi sistemov je prikazana v tabeli.

| Tip sistema | Skočna funkcija | Strmina | Parabolična funkcija |
|---|---|---|---|
| 0 | $\frac{1}{1+K_p}$ | $\infty$ | $\infty$ |
| 1 | 0 | $\frac{1}{K_v}$ | $\infty$ |
| 2 | 0 | 0 | $\frac{1}{K_a}$ |

Vidimo lahko, da je za zmanjševanje odstopka koristno imeti sistem višjega tipa s čim večjim ojačanjem. Žal pa se ta zahteva mnogokrat izključuje z zahtevo po stabilnosti sistema.

# Neobčutljivost na motnje

Neobčutljivost na motnje